第六章作业

P162 第1题

令$f(x)=x^2-x-1$，有两个根，又因为$f(-1)=1,f(0)=-1,f(1)=-1,f(2)=1$，故其正根在$(1,2)$，设二分$k$次，要求误差小于0.05，则$\frac{1}{2^{k+1}}<0.05\Rightarrow k=5$
列表如下

k	x_k	$f(x_k)$
0	1.5	-
1	1.75	+
2	1.625	+
3	1.5625	-
4	1.59375	-
5	1.609375	-

最终，$x^*\approx x_5=1.609375$

P162 第4题

(1)二分法：
$\frac{1}{2^{k+1}}\le\frac{1}{2}*10^{-4}\Rightarrow k=14$
即要二分14次才能达到要求

(2)迭代法：
$\varphi(x)=(2-e^x)/10$，$\varphi'(x)=-e^x/10$
首先，$x\in(0,0.5)$时，$\varphi(x)\in(0,0.5)$
此外，$x\in(0,0.5)$时，$|\varphi'(x)|\le 0.2=L$
故其迭代过程收敛，$x_1=\varphi(x_0)=0.2$
误差$|x_k-x^*|\le\frac{L^k}{1-L}|x_1-x_0|\le\frac{1}{2}*10^{-4}\Rightarrow k=6$
只需要迭代6次就能达到精度要求

P162 第7题

$f(x) = x^3 - 3x - 1, x_0 = 2$
$f'(x) = 3x^2 - 3$
(1)Newton法

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	2	1	9
1	1.8888889	0.0727023	7.7037037
2	1.8794516	$5.041 * 10^{-4}$	7.5970149
3	1.8793852		

此时，$|x_3 - x^*| \leq \frac{1}{2} * 10^{-3}$，故$x^* \approx x_3 = 1.8794$(保留了有效数字)

(2)弦截法，$x_0 = 2, x_1 = 1.9$

k	x_k
0	2
1	1.9
2	1.8810939
3	1.8794111

此时，$|x_3 - x^*| \leq \frac{1}{2} * 10^{-3}$，故$x^* \approx x_3 = 1.8794$(保留了有效数字)

(3)抛物线法，$x_0 = 1, x_1 = 3, x_2 = 2$

k	x_k
0	1
1	3
2	2
3	1.8931498
4	1.8791353
5	1.8793852

$x^* \approx x_5 \approx 1.8794$
python代码为

```
while(True):
        lambda2=(x2-x1)/(x1-x0)
        delta2=1+lambda2
        a=(x0**3-3*x0-1)*(lambda2**2)-(x1**3-3*x1-1)*lambda2*delta2+(x2**3-3*x2-1)*lambda2
        b=(x0**3-3*x0-1)*(lambda2**2)-(x1**3-3*x1-1)*delta2*delta2+(x2**3-3*x2-1)*(lambda2+delta
        c=(x2**3-3*x2-1)*delta2
        if b>=0:
                lambda3=-2*c/(b+(b*b-4*a*c)**0.5)
        else:
                lambda3=-2*c/(b-(b*b-4*a*c)**0.5)
        x3=x2+lambda3*(x2-x1)
        print(x3)
        x0=x1
        x1=x2
        x2=x3
        lambda2=lambda3
```

P163 第8题

令$f(x) = x - \tan x$
(1)二分法
$f(4) > 0, f(4.6) < 0$,故最小正实根在$(4, 4.6)$内
列表

k	x_k	$f(x_k)$
0	4.3	+
1	4.45	+
2	4.525	-
3	4.4875	+
4	4.50625	-
5	4.496875	-
6	4.4921875	+

后面的做法依次类推，按照所需的精度计算即可
最终解得$x^* \approx 4.493445313$

(2)Newton法
$x = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$
$f'(x) = -(\tan x)^2$，取$x_0 = 4.6$，迭代过程如下

k	x_k
1	4.545732122
2	4.506145588
3	4.49417163
4	4.493412197
5	4.493409458
6	4.493409458

最终求得$x^* \approx 4.493409458$

P163 第12题

设$f(x) = x^3 - a, f'(x) = 3x^2, f''(x) = 6x$
Newton迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - a}{3x_k^2}$$

$x > 0$时，$f'(x) > 0$，$f''(x) > 0$
$x < 0$时，$f'(x) > 0$，$f''(x) < 0$

$a > 0$时：
(1)$x_0 > \sqrt[3]{a}$时，有$f(x_0)f''(x_0) > 0$，故$\{x_k\}$收敛到$\sqrt[3]{a}$

(2)$x_0 \in (0, \sqrt[3]{a})$时，有
$x_1 - \sqrt[3]{a} = \frac{2x_0^3 + a}{3x_0^2} - \sqrt[3]{a} = \frac{(\sqrt[3]{a} - x_0)^2}{3x_0^2}(\sqrt[3]{a} + 2x_0) > 0$，即$x_1 > \sqrt[3]{a}$，因此$\{x_k\}$从$x_1$开始收敛到$\sqrt[3]{a}$

$a < 0$时：
(1)$x_0 < \sqrt[3]{a}$时，$f(x_0)f''(x_0) > 0$，故$\{x_k\}$收敛到$\sqrt[3]{a}$

(2)$x_0 \in (\sqrt[3]{a}, 0)$时，有
$x_1 - \sqrt[3]{a} = \frac{2x_0^3 + a}{3x_0^2} - \sqrt[3]{a} = \frac{(\sqrt[3]{a} - x_0)^2}{3x_0^2}(\sqrt[3]{a} + 2x_0) < 0$，即$x_1 < \sqrt[3]{a}$，因此$\{x_k\}$也收敛

$a=0$时，迭代公式为$x_{k+1}=\frac{2}{3}x_k$，显然收敛

第七章作业

P199 第7题

(1)因为A对称正定，所以对R^n中的基向量$e_i=(0,...,1,...,0)$，$i=1,...,n$，有
$e_i^TAe_i=a_{ii}>0$

(2)由消元可知，$a_{ij}^{(2)}=a_{ij}-\frac{a_{i1}}{a_{11}}\cdot a_{1j}$
由于A对称，故$a_{ij}^{(2)}=a_{ji}-\frac{a_{1i}}{a_{11}}\cdot a_{ji}=a_{ji}^{(2)}$，因此$A_2$也是对称的

对A进行一次消元后得到的结果可以记为LA，其中L是单位上三角矩阵，故其是非奇异的，故
$\forall x$，$L^Tx\neq 0$，$(x,LAL^Tx)=(L^Tx)^TAL^Tx>0$，因此$LAL^T$正定，而

$$LAL^T=\begin{bmatrix}a_{11} & 0\\ 0 & A_2\end{bmatrix}$$

$a_{11}>0$，故A_2正定，综上，A_2对称正定

(3)由(2)可知，$a_{ii}^{(2)}=a_{ii}-\frac{a_{i1}}{a_{11}}\cdot a_{1i}$
因为A对称，$a_{ij}=a_{ij}\Rightarrow a_{ii}^{(2)}=a_{ii}-\frac{a_{i1}^2}{a_{11}}$
因为$a_{ii}>0$(在第一小问中已经证明)，故$a_{ii}^{(2)}\leq a_{ii}$

(4)反证：假设绝对值最大的元素不在对角线上
首先，$\forall x$，$x^TAx=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}x_ia_{ij}x_j$
不失一般性，令$a_{12}=a_{21}>0$为绝对值最大的元素
此时可以取$x=(1,-1,0,...0)$
即$x^TAx=a_{11}+a_{22}-a_{12}-a_{21}$，由于$a_{12}=a_{21}>0$且绝对值最大，故有$x^TAx<0$，与$A$正定矛盾，故绝对值最大的元素在对角线上

(5)$a_{ij}^{(2)}=a_{ij}-\frac{a_{i1}}{a_{11}}\cdot a_{1j}$
结合(2)(3)可知，对角线上元素均有$0<a_{ii}^{(2)}<a_{ii}$

由(4)，A的绝对值最大的元素必在对角线上，因为A_2也是对称正定矩阵，类似的可以证明A_2绝对值最大的元素也必然在对角线上，又因为$0<a_{ii}^{(2)}<a_{ii}$，故

$$\max_{2\leq i,j\leq n}|a_{ij}^{(2)}|\leq\max_{2\leq i,j\leq n}|a_{ij}|$$

(6)事实上，把A_2视为A再进行一次消元得到A_3，A_3和A_2之间有着相同的结论，不断重复消元过程，有$\max|a_{ij}^{(k)}| \le \max|a_{ij}^{(k-1)}| \le ... \le \max|a_{ij}|$
故，当$|a_{ij}| < 1$时，$\forall k$，$|a_{ij}^{(k)}| < 1$

P200 第13题

先求系数$\{\alpha_i\},\{\beta_i\},\{\gamma_i\}$

$$\begin{cases} \alpha_1 = b_1 = 2 \\ \alpha_i = b_i - a_i\beta_{i-1} = 2 + \beta_{i-1}, i = 2,3,4,5 \\ \beta_1 = -\frac{1}{2} \\ \beta_i = \frac{c_i}{\alpha_i} = -\frac{1}{\alpha_i} \\ \gamma_i = a_i = -1, i = 2,3,4,5 \end{cases}$$

最终解得系数依次为
$\{2,3/2,4/3,5/4,6/5\}(\alpha),\{-1/2,-2/3,-3/4,-4/5\}(\beta),\{-1,-1,-1,-1\}(\gamma)$
再对$Ly = b, Ux = y$进行求解，解得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{5}{6} \\ x_2 = \frac{2}{3} \\ x_3 = \frac{1}{2} \\ x_4 = \frac{1}{3} \\ x_5 = \frac{1}{6} \end{cases}$$

P200 第15题

矩阵A不行，因为其主子式$\Delta_2 = 0$

矩阵B可以，

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & \lambda & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$$

其中，λ是任意常数，因此分解不唯一

矩阵C可以，且分解唯一

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 6 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

P201 第18题

行范数：$||A||_\infty = \max\limits_{1 \le i \le n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}| = 1.1$

列范数：$||A||_1 = \max\limits_{1 \le j \le n} \sum\limits_{i=1}^{n} |a_{ij}| = 0.9$

2范数：$||A||_2 = \sqrt{\lambda_{max}(A^T A)} = \sqrt{0.6853}$

F范数：$||A||_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2} = \sqrt{0.71}$

P201 第19题

(1)
$||x||_\infty = \max\limits_i |x_i|$
$||x||_1 = \sum\limits_{i=1}^{n} |x_i| \le n \max\limits_i |x_i| = n||x||_\infty$
而显然有$\max\limits_i |x_i| \le \sum\limits_{i=1}^{n} |x_i|$
故$||x||_\infty \le ||x||_1 \le n||x||_\infty$

(2)
$||A||_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2} = \sqrt{tr(A^T A)} = \sqrt{\sum \lambda(A^T A)}$
$||A||_2 = \sqrt{\lambda_{max}(A^T A)}$
由于$\lambda(A^T A) \ge 0$
故$\lambda_{max}(A^T A) \le \sum \lambda(A^T A) \le n\lambda_{max}(A^T A)$
代入范数得$\frac{1}{\sqrt{n}}||A||_F \le ||A||_2 \le ||A||_F$

P201 第31题

先求

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -98 & 99 \\ 99 & -100 \end{bmatrix}$$

$cond(A)_2 = ||A^{-1}||_2||A||_2 = \sqrt{\frac{\lambda_{max}(A^TA)}{\lambda_{min}(A^TA)}} = \frac{\max|\lambda(A)|}{\min|\lambda(A)|}$(因为$A$是对称矩阵)
$= 39205.99998$

$cond(A)_\infty = ||A^{-1}||_\infty||A||_\infty = 199^2 = 39601$

P201 第33题

$cond(AB) = ||(AB)^{-1}|| \cdot ||AB||$

$cond(A) = ||A^{-1}|| \cdot ||A|| \geq ||A^{-1}A|| = ||I|| \geq 1$

故

$$\begin{aligned} cond(AB) &= ||(AB)^{-1}|| \cdot ||AB|| \\ &\leq ||A^{-1}|| \cdot ||B^{-1}|| \cdot ||A|| \cdot ||B|| \\ &= ||A^{-1}|| \cdot ||A|| \cdot ||B^{-1}|| \cdot ||B|| \\ &= cond(A)cond(B) \end{aligned}$$

证毕